



Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática

Aprendizagem e Decisão Inteligentes

3º Ano, 2º Semestre

Ano letivo 2025/2026

Guião prático nº 11

Março, 2026

Tema

Aplicação de técnicas de aprendizagem com KNIME: Regressão.

Objetivos de aprendizagem

Com a realização desta ficha prática pretende-se que os estudantes:

- Apliquem nodos de aprendizagem e previsão;
- Usem nodos de avaliação de modelos;

Enunciado

O problema descrito pelos dados do *dataset* «automobile» é constituído por 26 *features*.

O conjunto de dados identifica a classificação de risco para efeitos de seguro (*feature* “symboling”), as perdas normalizadas em utilização, em comparação com outros veículos (*feature* “normalized-losses”), e as restantes características específicas de cada automóvel.



Realizar as tarefas seguintes:

1. Carregar os *datasets* “automobile” e fazer a exploração de dados:
 - a. Há *missing values*?
 - b. Há dados errados? Inconsistentes?
 - c. As *features* categóricas representam, todas, conhecimento discreto?
2. Fazer a preparação e o tratamento de dados;
3. Utilizar diversos nodos de regressão (LINEAR/POLYNOMIAL/REGRESSION TREE) para criar modelos de regressão para:
 - a. Previsão do atributo “symboling”;
 - b. Previsão do atributo “price”;
4. Avaliar o desempenho dos diferentes modelos;
5. Quais as *features* usadas para a construção de cada um dos modelos? Porquê?
6. É possível utilizar técnicas de classificação para:
 - a. Previsão do atributo “symboling”;
 - b. Previsão do atributo “price”;

Descrição do *dataset* AUTOMOBILE

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO
symboling	Avaliação do risco para o seguro
normalized-losses	Perdas normalizadas
make	Fabricante
fuel-type	Tipo de combustível
aspiration	Aspiração
num-of-doors	Número de portas
body-style	Carroçaria
drive-wheels	Eixo de tração
engine-location	Localização do motor
wheel-base	Distância entre eixos
length	Comprimento
width	Largura
height	Altura
curb-weight	Peso do veículo
engine-type	Tipo de motor
num-of-cylinders	Número de cilindros
engine-size	Cilindrada do motor
fuel-system	Combustível
bore	Diâmetro do cilindro
stroke	Curso do motor
compression-ratio	Taxa de compressão
horsepower	Potência (em-cavalos)
peak-rpm	Rotações máximas do motor
city-mpg	Consume em cidade-(mpg: <i>miles per gallon</i> – milhas por galão)
highway-mpg	Consumo em estrada (mpg: <i>miles per gallon</i> – milhas por galão)
price	Preço (dólares)

Mais detalhes sobre estes dados podem ser encontrados neste *link*: archive.ics.uci.edu/dataset/10/automobile